Національний технічний університет України
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Навчально-науковий
фізико-технічний інститут
Кафедра прикладної фізики

ФІЗИКА ПЛАЗМИ

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти	Другий (магістерський)
Галузь знань	E Природничі науки, математика та статистика
Спеціальність	E6 Прикладна фізика та наноматеріали
Освітня програма	Прикладна фізика
Статус дисципліни	Вибіркова
Форма навчання	очна (денна)
Рік підготовки, семестр	1 курс, весняний семестр
Обсяг дисципліни	Загальна кількість: (4 кр.) 120 год. Лекційних занять: 30 год. Практичних занять: 16 год. Самостійна робота студентів: 74 год.
Семестровий контроль / контрольні заходи	Залік, поточний контроль, модульна контрольна робота
Розклад занять	http://ipt.kpi.ua/navchalnij-protses
Мова викладання	Українська
Інформація про керівника курсу / викладачів	Лектор: доцент, к.ф.-м.н., доцент Пономаренко Сергій Миколайович (s.ponomarenko@kpi.ua). Практика: доцент, к.ф.-м.н., доцент Пономаренко Сергій Миколайович.
Розміщення курсу	https://classroom.google.com/u/2/c/NjU4MTMxNzc0MTkw

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Метою курсу є підвищення загального рівня знань студентів, введення їх у коло явищ, які розглядає фізика плазмі, ознайомлення їх з основними термінами, поняттями, методами і ідеями, що були розвинуті в цій науці, підготовка їх до самостійної роботи із оригінальною науковою літературою.

Предметом вивчення є характерні явища в системах заряджених частинок: особливості колективного руху заряджених частинок завдяки їх електромагнітній взаємодії, та особливості індивідуального руху окремих заряджених частинок в електричних та магнітних полях.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни «Фізика плазми» мають продемонструвати такі результати навчання:

Загальні компетентності ОПП

ЗК 1: Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 2: Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 6: Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Фахові компетентності ОПП

ФК 2: Здатність брати участь у плануванні і виконанні експериментів та лабораторних досліджень властивостей фізичних систем, фізичних явищ і процесів, обробленні й презентації їхніх результатів.
ФК 3: Здатність брати участь у виготовленні експериментальних зразків, інших об'єктів дослідження.

Програмні результати навчання з ОПП

ПРН 1: Знати і розуміти сучасну фізику на рівні, достатньому для розв'язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем прикладної фізики.
ПРН 3: Застосовувати ефективні технології, інструменти та методи експериментального дослідження властивостей речовин і матеріалів, включаючи наноматеріали, при розв'язанні практичних проблем прикладної фізики.
ПРН 4: Застосовувати фізичні, математичні та комп'ютерні моделі для дослідження фізичних явищ, розробки приладів і наукоємних технологій.
ПРН 14: Обирати та використовувати методи та засоби дослідження структури, складу та речовин і матеріалів.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Для засвоєння матеріалу курсу «Фізика плазми» студенти повинні знати курс фізики в рамках шкільної програми та засвоїти термінологію та поняття курсів:

1. Математичний аналіз;
2. Тензорний аналіз;
3. Механіка;
4. Термодинаміка та молекулярна фізика;
5. Електрика та магнетизм;
6. Оптика;
7. Теорія поля;
8. Електродинаміка суцільних середовищ.

Також повинні вміти використовувати математичний апарат: операції з матрицями, диференціювати, інтегрувати.

Засвоєні теоретичні знання та отримані практичні навички під час вивчення навчальної дисципліни «Фізика плазми» можна використовувати в навчальних дисциплінах, пов'язаних з вивченням явищ, технологій та методик, в яких використовуються або розглядаються явища пов'язані із плазмою, або з системами заряджених частинок (плазмові та іонно/електронно променеві технології та експериментальні методики/обладнання).

3. Зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Основні поняття про плазму.

Розділ 2. Рух заряджених частинок у плазмі.

Розділ 3. Гідродинаміка плазми.

Розділ 4. Термодинаміка плазми.

Розділ 5. Елементарні процеси в плазмі.

Розділ 6. Утримання плазми.

Розділ 7. Хвилі в однорідній рівноважній плазмі.

Розділ 8. Явища переносу в плазмі.

Розділ 9. Випромінювання плазми.

Розділ 10. Термоядерні реакції та проблема керованого термоядерного синтезу.

4. Навчальні матеріали та ресурси

Нижче наводиться перелік навчальних матеріалів та ресурсів для засвоєння матеріалу, розглядуваного на лекційних заняттях та для додаткового вивчення.

Підручники та посібники

1. І. О. Анісімов. Фізика плазми. Конспект лекцій. К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2018. 229 с.
2. О. Г. Ситенко та В. М. Мальнєв. Основи теорії плазми. К.: Наукова думка, 1994. 372 с.
3. А.Г. Загородний та О.К. Черемных. Введение в физику плазмы. Киев: Наукова думка, 2014, с. 696. ISBN: 978-966-00-1429-9.

Додаткова

4. А. Г. Загородній та А. І. Момот. Вступ до кінетичної теорії плазми. К.: Наукова думка, 2015. 445 с.
5. Francis F. Chen. Introduction to plasma physics and controlled fusion. Third edition. Springer, 2016. ISBN: 978-3-319-22308-7.

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Лекційні та практичні заняття

Для поглибленого вивчення питань доцільно використовувати не лише рекомендований тематичний лекційний матеріал, а і ті джерела, що вказані в розділі 4.

№	Назва теми лекції та перелік основних питань	Лекції	Практичні	Самостійне опрацювання
1.	**Основні поняття про плазму**. Класифікація видів плазми. Дебаївський радіус. Ленгмюрівська частота. Теплові флуктуації в плазмі.	+	+	–
2.	**Рух частинок в плазмі**. Дрейфове наближення. Рух в однорідному магнітному полі. Електричний дрейф. Дрейф під дією малої сили. Гравітаційний дрейф. Градієнтний дрейф. Відцентровий дрейф. Поляризаційний дрейф. Дрейф у неоднорідному електричному полі. Проблема втримання плазми в магнітному полі. Магнітні пастки. Нестійкості в плазмі.	+	+	–
3.	**Гідродинаміка плазми**. Основне рівняння магнітної гідродинаміки. Однорідинна та дворідинна моделі. Вмороженість магнітного поля в плазму. Дифузія магнітного поля в плазмі.	+	+	–
4.	**Термодинаміка плазми**. Кінетична теорія, рівняння стану, енергія плазми.	+	+	–
5.	**Елементарні процеси в плазмі**. Іонізація електронним ударом. Потрійна рекомбінація. Ступінчаста іонізація. Фоторекомбінація. Фотоіонізація. Резонансна перезарядка. Корональна рівновага.	+	+	–
6.	**Хвильові явища в плазмі**. Хвилі Альфвена, хвилі звуку, поперечні хвилі, нестійкості.	+	+	–
7.	**Явища переносу в плазмі**. Кінетичні коефіцієнти. Теплопровідність плазми. Рівняння теплопровідності. Термосила. Провідність плазми. Перенесення тепла струмом. В'язкість плазми. Виділення тепла. Амбіполярна дифузія. Кінетичні коефіцієнти в магнітному полі. Бомівська дифузія. Узагальнений закон Ома. Ефект Холла.	+	+	–
8.	**Випромінювання плазми**. Суцільний та лінійчатий спектр. Магніто-гальмівне випромінювання. Рекомбінаційне випромінювання. Лінійчатий спектр. Доплерівське та Штарківське уширення ліній.	+	+	–
9.	**Термоядерні реакції**. Фізика ядерних реакцій. Паливні цикли. Кулонівський бар'єр. Параметри термоядерних реакцій. Запалювання термоядерної реакції. Керований термоядерний синтез.	-	+	+

6. Самостійна робота студента

Самостійна робота студентів має на меті розвиток творчих здібностей та активізація їх розумової діяльності, формування потреби безперервного самостійного поповнення знань та розвиток морально-вольових зусиль. Завданням самостійної роботи студентів є навчити студентів самостійно працювати з літературою, творчо сприймати навчальний матеріал і осмислювати його та формування навичок до щоденної роботи з метою одержання та узагальнення знань, умінь і навичок.

На самостійну роботу відводяться наступні види завдань:

- обробка і осмислення інформації, отриманої безпосередньо на заняттях;
- самостійне вивчення окремих тем або питань;
- виконання підготовчої роботи до практичних занять та до написання МКР;
- підготовка до складання семестрового контролю.

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Відвідування занять

Відвідування лекцій, а також відсутність на них, не оцінюється. Однак, студентам бажано відвідувати заняття, оскільки на них викладається теоретичний матеріал та розвиваються навички, необхідні для успішного складання Заліку.

Пропущені контрольні заходи

Результат модульної контрольної роботи для студента, який не з'явився на контрольний захід, є нульовим. У такому разі, студент має можливість написати модульну контрольну роботу, але максимальний бал за неї буде дорівнювати 50 % від загальної кількості балів. Повторне написання модульної контрольної роботи не допускається.

Календарний рубіжний контроль

Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу, базується на поточній рейтинговій оцінці. Умовою позитивної атестації є значення поточного рейтингу студента не менше 50% від максимально можливого на час атестації. Бал, необхідний для отримання позитивного календарного контролю доноситься до студентів викладачем не пізніше ніж за 2 тижні до початку календарного контролю.

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті

Порядок визнання таких результатів регламентується Положенням про визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті (https://osvita.kpi.ua/index.php/node/179). Можуть бути зараховані окремі змістовні модулі або теми дисципліни. В такому разі здобувач звільняється від виконання відповідних завдань, отримуючи за них максимальний бал відповідно до рейтингової системи оцінювання.

Політика щодо академічної доброчесності

Обов'язковою умовою виконання завдань з освітньої компоненти є дотримання політики та принципів академічної доброчесності (https://kpi.ua/academic-integrity), які, у тому числі,

викладено у Кодексі честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (https://kpi.ua/code), Положенні про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/47). У разі виявлення дублювання робіт, плагіату роботи здобувачі отримують нульовий рейтинг.

Політика використання штучного інтелекту

Використання штучного інтелекту (далі, ШІ) регламентується «Політикою використання штучного інтелекту для академічної діяльності в КПІ ім. Ігоря Сікорського» (https://osvita.kpi.ua/node/1225). Усі навчальні завдання з дисципліни мають бути результатом власної оригінальної роботи здобувача.

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Процедура оскарження результатів контрольних заходів

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними процедурами (згідно «Положення про систему забезпечення якості вищої освіти у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», «Положення про організацію навчального процесу»).

8. Рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Форма семестрового контролю: залік

Тип РСО: РСО-1 (відповідно до п. 2.3, 3.8–3.14 Положення про систему оцінювання результатів навчання КПІ, 2025).

Загальні принципи оцінювання

Оцінювання результатів навчання з дисципліни **«Фізика плазми»** здійснюється за 100-бальною рейтинговою шкалою. Рейтингова оцінка студента формується на основі поточного контролю упродовж семестру. Залік проводиться за результатами поточного контролю або, за бажанням студента, у формі додаткового заходу семестрового контролю.

- Студенти, які виконали всі умови допуску та набрали **60 і більше балів**, отримують залік автоматично.
- Студенти , які набрали менше 60 балів або бажають підвищити свій результат, мають право скласти залік.
- Під час складання заліку застосовується **м'який підхід**: якщо результат заліку нижчий, ніж підсумок поточного контролю, до відомості вноситься вищий результат.

Таблиця 2. Розподіл балів за видами контролю з дисципліни «Фізика плазми» (РСО-1, залік)

Вид контролю	Форма проведення	Максимальна кількість балів
Модульна контрольна робота (перевірка теоретичного матеріалу, розрахункові задачі)	Синхронна	50
Домашня контрольна робота	Асинхронна	40
Поточна активність, короткі тести, участь у семінарах	Синхронна / асинхронна	10
Загальна кількість балів (поточний контроль)		**100**

Види контролю та їхня вага у рейтинговій системі

Підсумкове оцінювання

Якщо студент набрав сумарно $R_{\text{поточн.}} \geq 60$ балів, він отримує позитивну рейтингову оцінку без проходження семестрового контролю.

У разі набрання $R_{\text{поточн.}} < 60$ балів, студент складає залік у формі письмового тестування або усного опитування, яке оцінюється за 100-бальною шкалою. Підсумковий рейтинг визначається за формулою:

$$R_{\text{підсумк.}} = \begin{cases} R_{\text{поточн.}}, & \text{якщо } R_{\text{поточн.}} \geq 60; \\ R_{\text{залік}}, & \text{якщо } R_{\text{поточн.}} < 60. \end{cases}$$

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою.

Значення рейтингу	Оцінка ECTS
$95 \leq \mathbf{R} \leq 100$	відмінно
$85 \leq \mathbf{R} < 95$	дуже добре
$75 \leq \mathbf{R} < 85$	добре
$65 \leq \mathbf{R} < 75$	задовільно
$60 \leq \mathbf{R} < 65$	достатньо
$\mathbf{R} < 60$	незадовільно
Не здана МКР, не здана ДКР	не допущено

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):

Складено: доцент, к.ф.-м.н., доцент Пономаренко Сергій Миколайович
(посада, науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

Ухвалено: кафедрою прикладної фізики (протокол № 7 від 10 червня 2026 р.)
(повна назва кафедри)

Затверджено: Метод. комісією ННФТІ (протокол № 6 від 29 червня 2026 р.)
(назва інституту)